

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 碰撞实验

指导教师: 居乐乐

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 10 月 20 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- **碰撞**是两个或多个物体之间的短时间相互作用，此过程中各物体间内力引起物体运动的变化；忽略外力，**系统动量守恒**。

- 碰撞可通过**恢复系数 e** 分类。以两物体对心碰为例，定义为相对速度之比： $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$

- ① $e < 0$ ，动量传递不完全，比如箭穿透靶心
- ② $e = 0$ ，完全非弹性碰撞（碰后粘连，速度相同）
- ③ $0 < e < 1$ ，非完全弹性碰撞（有机械能损耗）
- ④ $e = 1$ ，完全弹性碰撞（无机械能损耗）
- ⑤ $e > 1$ ，碰撞使系统释放能量

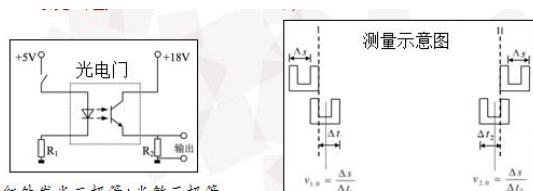
- 系统存在的**动能损耗的常见形式**包括以下几种：

- ① 摩擦，以热的形式耗散
- ② 弹性，以物体机械振荡引起声音传播而耗散
- ③ 塑性，以变形增加内能（势能）
- ④ 分子碰撞还可以辐射发光的形式耗散

- 实验方法

前提条件：利用一维水平气垫导轨来减少摩擦力和重力影响；碰撞前和碰撞后的速度基本都保持均匀不变

速度测量：以短距离的平均速度代表瞬时速度，固定移动距离，通过光电门测定时间来测定速度



➢ 红外发光二极管+光敏三极管

➢ 红外发光二极管发射的光直接射在光敏三极管的光敏面，光敏三极管输出**高电平**。

➢ 红外发光二极管发射的光被挡光片挡住时光敏三极管则输出**低电平**。

15

- 得到测定时间后，计算平均速度代替瞬时速度后，可计算碰撞前后的动能和动量

动量： $P_1 = m_1 v_{1,0} + m_2 v_{2,0}, P_2 = m_1 v_{1,1} + m_2 v_{2,1}$

动能： $E_1 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,0}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,0}^2, E_2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1,1}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,1}^2$

系统动量差： $\Delta P = P_2 - P_1$

系统能量差： $\Delta E = E_2 - E_1$

恢复系数： $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 理解掌握不同类型的碰撞过程动能定理及能量损耗
- 学习验证空气阻力与速度的关系
- 掌握恢复系数及计算方法
- 水平气垫导轨和光电门的使用。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 调整两光电门之间间距合适来得到合适的实验数据
- 控制滑块速度使滑块碰撞前动量足够大
- 调整仪器处于水平状态

二、原始数据（20分）

碰撞实验

空气阻力	$m = 306.8g$		
次数	$v_1 (cm/s)$	$v_2 (cm/s)$	$a (cm/s^2)$
1	37.93	37.63	-0.22
2	49.34	49.08	-0.32
3	67.34	66.83	-0.66
4	77.42	77.06	-0.53
5	101.73	101.35	-0.74
6	111.28 93.25	108.46 92.82	-0.77

3240103533 蒋胡
10.20 周一上午
Zephy 10.20

		$m_1 = 306.8g$	$m_2 = 258.8g$				
次数		$v_{1d}(cm/s)$	$v_{2d}(cm/s)$	$v_{1i}(cm/s)$	$v_{2i}(cm/s)$	$p_1(g \cdot cm/s)$	$p_2(g \cdot cm/s)$
完全弹性碰撞	1	55.83	0	4.24	51.89	17128.644	14729.964
	2	53.28	0	4.88	49.56	16346.304	14323.312
	3	51.53	0	4.21	47.75	15809.404	13649.328
	4	58.63	0	3.13	51.88	17987.684	14386.828
	5	79.81	0	6.14	74.00	24485.708	21034.952
	6	88.73	0	6.48	82.76	27222.364	23406.352
非完全弹性碰撞	1	0	63.30	28.66	28.66	16382.04	16210.096
	2	0	63 67.37	29.95	29.95	17435.36	16939.72
	3	0	68.65	30.64	30.64	17766.62	17329.984
	4	0	75.99	34.35	34.35	19666.212	19428.36
	5	0	34.99	14.20	14.20	9055.412	8031.52
	6	0	39.08	17.55	17.55	10165.664	9926.28

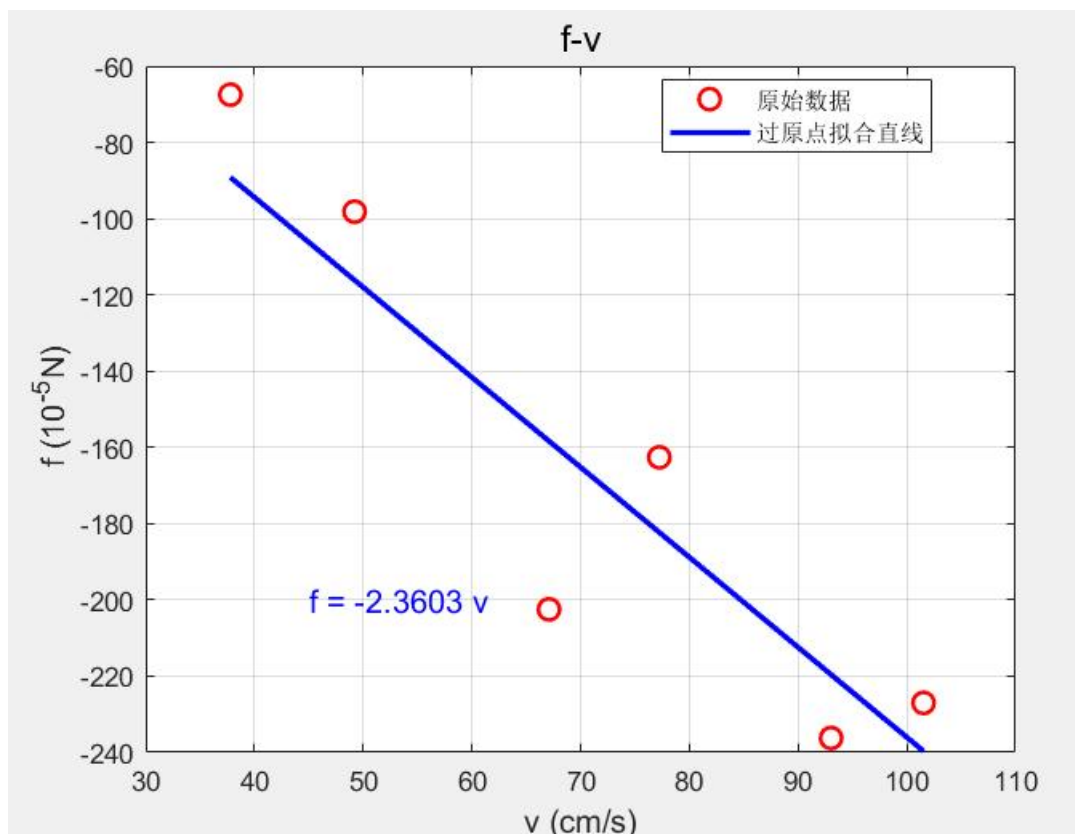
三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

（1）验证空气阻力与速度的关系

次数	$v_1(cm/s)$	$v_2(cm/s)$	$V=(v_1+v_2)/2(cm/s)$	$a(cm/s^2)$	$f(10^{-5}N)$
1	37.93	37.63	37.78	-0.22	67.496
2	49.34	49.08	49.21	-0.32	98.176
3	67.34	66.83	67.09	-0.66	202.488
4	77.42	77.06	77.24	-0.53	162.604
5	93.25	92.82	93.04	-0.77	236.236
6	101.73	101.35	101.54	-0.74	227.032



根据 MATLAB 得到的拟合直线的斜率 $k = -2.3603 \times 10^{-3}$

(2) 验证动量守恒定律

$m_1 = 306.8\text{g}$ $m_2 = 258.8\text{g}$													
次数	$v_{10}(\text{cm/s})$	$v_{20}(\text{cm/s})$	$v_{11}(\text{cm/s})$	$v_{21}(\text{cm/s})$	$P_1(\text{N/kg})$	$P_2(\text{N/kg})$	$E_1(\text{J})$	$E_2(\text{J})$	$\Delta P(\text{N/kg})$	$\Delta E(\text{J})$	$\frac{\Delta P}{P_1}$	$\frac{\Delta E}{E_1}$	e
完全弹性碰撞													
1	51.53	0	4.21	47.75	0.158094	0.1364933	0.040732929	0.029775896	-0.0216007	-0.010957033	-0.136632004	-0.26899693	0.844944692
2	53.28	0	4.88	49.56	0.163463	0.1432331	0.043546554	0.032148458	-0.0202299	-0.011398096	-0.123758282	-0.26174507	0.838588589
3	55.83	0	4.24	51.89	0.1712864	0.1472996	0.04781461	0.035117659	-0.0239868	-0.01269695	-0.140039139	-0.265545415	0.85348379
4	58.63	0	3.13	51.88	0.1798768	0.1438683	0.052730896	0.03497874	-0.0360085	-0.017752156	-0.200184237	-0.33665569	0.831485588
5	79.81	0	6.14	74	0.2448571	0.2103495	0.097710218	0.071437752	-0.0345076	-0.026272466	-0.140929546	-0.268881459	0.85026939
6	88.73	0	6.48	82.76	0.2722236	0.2340635	0.120772018	0.089273008	-0.0381601	-0.031499009	-0.14017925	-0.260813804	0.85968669
完全非弹性碰撞													
1	0	34.99	14.2	14.2	0.0905541	0.0803152	0.015842443	0.005702379	-0.0102389	-0.010140064	-0.113069425	-0.640056834	0
2	0	39.08	17.55	17.55	0.0106566	0.0992628	0.019762568	0.008710311	0.0886062	-0.011052258	8.314678228	-0.559252091	0
3	0	63.3	28.66	28.66	0.1638204	0.162101	0.051849157	0.023229068	-0.0017194	-0.028620089	-0.01049564	-0.551987552	0
4	0	67.37	29.95	29.95	0.1743536	0.1693972	0.058730997	0.025367231	-0.0049564	-0.033363766	-0.028427288	-0.56807764	0
5	0	68.65	30.64	30.64	0.1776662	0.1732998	0.060983923	0.026549535	-0.0043664	-0.034434388	-0.024576425	-0.564646974	0
6	0	75.99	34.35	34.35	0.1966621	0.1942836	0.074721772	0.033368208	-0.0023785	-0.041353564	-0.012094349	-0.55343393	0

2. 误差分析（20 分）

①系统动能损耗：由于空气阻力以及可能存在的滑块与导轨的接触导致一部分动能损耗。

②仪器以及环境误差：在仪器调平时可能未做到将导轨在 X 以及 Y 方向上都调整至完全水平，碰撞过程中两个滑块的重心可能不在同一水平面，碰撞过程可能并不是严格意义上的完全弹性碰撞，其次是环境中的空气流动、温度变化等等

因素对滑块运动产生细微的影响。

③**速度测量的系统误差**：光电门测定滑块速度时是将平均速度做为瞬时速度的，且在计算 $f-v$ 关系时也将滑块经过两个光电门的速度的平均值进行计算拟合，该过程会产生一定的误差。

④**操作误差**：在实验过程中，滑块推送方式不当，可能导致滑块在导轨上运动不稳有轻微振动，对速度的测定以及碰撞过程产生影响以及一定误差。

3. 实验探讨（10 分）

根据实验结果我们可以知道空气阻力与速度呈线性关系，在验证动量守恒定律时速度大小的差异会对实验结果产生影响。并且，在误差范围内，完全弹性碰撞符合动量守恒以及动能守恒，而完全非弹性碰撞符合动量守恒。

四、思考题（10 分）

1. 本实验的假设前提“碰撞前（后）物体看做为匀速”是否合理？

与实际实验过程中滑块的运动并不完全相符，由第一个实验可知滑块在气垫导轨上运动时会受到空气阻力的作用，滑块会做变速运动而非匀速运动。但是，由于空气阻力较小（ k 是 10^{-3} 数量级），滑块因空气阻力产生的速度变化量较小，为方便分析，可以近似假设滑块做匀速运动。

2. 利用气垫导轨你还能设计哪些实验？

- ①利用滑块做阻尼简谐振动研究空气阻力系数与风速、滑块质量的关系
- ②使用激光测距仪研究空气阻尼常量与受力面积、风速、滑块质量的关系
- ③验证牛顿第二定律 $F=ma$ ，给滑块一个恒定大小的力，测定滑块在两个光电门的速度以验证牛二律
- ④验证机械能守恒定律，利用弹簧和滑块，测定滑块运动速度及弹簧压缩量

分析弹性势能和滑块动能之间的转换。

3. 还有其他的方法测量速度吗？

①利用激光测距仪测定距离变化来测量速度

②使用传统的打点计时器

③利用高速摄像机记录滑块的运动轨迹，根据已知标度和摄像机的频率计算速度

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制